

Rendu final et bonus

Javions – étape 12

1. Introduction

Le rendu final du projet, qui concerne les étapes 1 à 11 uniquement, peut se faire à deux moments :

1. soit de manière anticipée, avant le **vendredi 26 mai à 18h00**, pour les groupes qui désirent tenter d'obtenir un bonus,
2. soit de manière normale, avant le **vendredi 2 juin à 18h00**, pour les autres groupes.

Attention : les groupes qui décident de faire un rendu final anticipé ne peuvent pas revenir sur leur décision dès que l'un de leur rendu a été accepté par notre système.

Le rendu final ne doit pas contenir de code lié à l'éventuel bonus, afin de ne pas compliquer inutilement l'évaluation des projets. Nous nous réservons le droit de supprimer des points aux groupes ne respectant pas cette règle.

Les groupes n'ayant pas ajouté d'autres classes à leur projet que celles mentionnées dans les énoncés des étapes 1 à 11 peuvent utiliser le programme `Submit` donné dans le squelette pour rendre la version finale de leur projet. Les autres groupes doivent télécharger [la nouvelle version de ce programme](#) et mettre les noms des fichiers contenant leurs classes additionnelles dans la liste `ADDITIONAL_FILES` définie au sommet de la classe.

2. Bonus

Les groupes ayant effectué un rendu anticipé ont la possibilité d'essayer d'obtenir un bonus en améliorant librement leur programme. Pour cela, ils doivent effectuer, en plus du rendu anticipé, un rendu bonus avant le **vendredi 2 juin à 18h00**.

2.1. Travail à réaliser

L'obtention d'un bonus implique l'ajout d'une ou plusieurs améliorations non triviales au programme. Le choix de ces améliorations est libre mais la liste suivante donne quelques idées :

- afficher des informations additionnelles au sujet des aéronefs, p. ex. distance au récepteur, nombre de messages reçus, fréquence d'arrivée des messages, estimation du rapport signal/bruit, estimation des émissions de CO₂, etc.

- permettre le filtrage des aéronefs visibles selon différents critères,
- partager les messages ADS-B reçus avec un site d'agrégation comme [ADSBHub](#), [adsb.fi](#), [adsb.lol](#), etc.
- offrir la possibilité de suivre un aéronef, c.-à-d. de le maintenir constamment au centre de la carte,
- afficher sur la carte des cercles concentriques centrés sur le récepteur et de différents rayons (p.ex. 100 km, 150 km, etc.), afin de donner une idée de la distance à laquelle se trouvent les aéronefs visibles,
- afficher les images des aéronefs, obtenues de sites comme [planespotters.net](#),
- décoder (et utiliser) d'autres (parties de) messages ADS-B.

Notez que ce ne sont là que des suggestions d'améliorations, et que le simple ajout de l'une ou l'autre d'entre elles ne garantit pas l'obtention d'un bonus.

Ces améliorations doivent se faire sans utilisation de bibliothèques autres que la bibliothèque standard Java.

En plus du code mettant en œuvre l'amélioration, un rapport la décrivant doit être rendu. Ce rapport, au format PDF et d'une longueur comprise entre 400 et 800 mots, décrit d'une part l'amélioration elle-même du point de vue de l'utilisateur et d'autre part sa mise en œuvre en Java.

2.2. Procédure de rendu

La procédure à suivre pour effectuer le rendu bonus sera décrite ici-même au plus tard le 30 mai.

2.3. Adaptation des points

Les rendus bonus sont évalués et se voient attribués l'une des trois évaluations suivantes :

Inexistant / Insuffisant

Attribué aux groupes n'ayant pas fait de rendu bonus ou dont le travail est jugé indigne d'un bonus.

Bon

Attribué aux groupes ayant fait un rendu bonus et dont le résultat est jugé bon (mais sans plus).

Excellent

Attribué aux groupes ayant fait un rendu bonus et dont le résultat est jugé excellent.

En fonction de ce bonus, le nombre de points **de la seconde partie du projet** est ajusté au moyen de la formule suivante :

$$p'_2 = m_2 \left(\frac{p_2}{m_2} \right)^{1/b}$$

où p_2 et p'_2 sont le nombre de points obtenus pour le rendu final avant et après ajustement, m_2 est le nombre de points maximum du rendu final et b est le facteur lié au bonus, valant 1 pour *Inexistant*, 1.4 pour *Bon* et 1.8 pour *Excellent*. La figure ci-dessous montre les courbes d'adaptation en supposant que m_2 vaut 1. La courbe bleue correspond à la valeur 1, la verte à 1.4 et la rouge à 1.8.

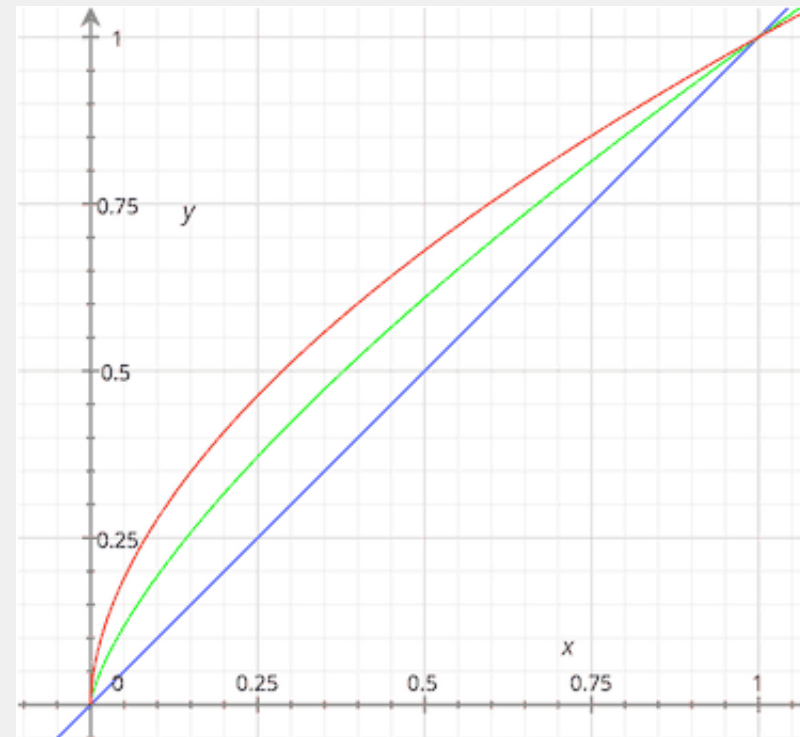


Figure 1 : Courbes d'adaptation des points en fonction du bonus obtenu